

מבחן 2007 מועד א

שאלות 1,2 - משפטים

שאלה 3

תהינה $A, B \triangleleft G$ כך ש $A \cap B = \{e\}$. הוכח כי $A \otimes B = A \cdot B \cong A \times B$.

פתרון

נגדיר העתקה $\varphi: A \times B \rightarrow A \cdot B$ לפי $\varphi(a, b) = a \cdot b$. צריך להראות ש φ הומומורפיזם.

$$a \cdot c \cdot b \cdot d = \varphi((a \cdot c, b \cdot d)) = \varphi((a, b) \cdot (c, d)) \stackrel{?}{=} \varphi(a, b) \cdot \varphi(c, d) = a \cdot b \cdot c \cdot d$$

רוצים $c \cdot b = b \cdot c$ לכל $c \in A, b \in B$. נוכיח כי $c \cdot b = b \cdot c$ לכל $c \in A, b \in B$.

$$[c, b] = cb c^{-1} b^{-1} = (cb c^{-1}) b^{-1} = c (b c^{-1} b^{-1})$$

• B נורמלית ולכן $cb c^{-1} \in B$. מאידך גם $b^{-1} \in B$, ולכן $[c, b] \in B$.

• A נורמלית, ולכן $b c^{-1} b^{-1} \in A$. מאידך, $c \in A$, ולכן $[c, b] \in A$.

$$cb = bc \Leftarrow cb c^{-1} b^{-1} = [c, b] = e \Leftarrow cb = bc$$

שאלה 4

החבורה S_4 פועלת על פולינומים בארבעה משתנים באופן הבא:

$$\sigma(f(x_1, x_2, x_3, x_4)) = f(x_{\sigma_1}, x_{\sigma_2}, x_{\sigma_3}, x_{\sigma_4})$$

מצאו את גודל המייצב והמסלול של הפולינום $x_1 \cdot x_2$ ($f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1 \cdot x_2$)

פתרון

מספיק למצוא גודל של אחד, ואת השני נקבל לפי הנוסחה $|\theta(x)| \cdot |\text{St}_x| = |\sigma|$

$$\theta(f) = \{x_1 x_2, x_1 x_3, x_1 x_4, x_2 x_3, x_2 x_4, x_3 x_4\}$$

$$|\theta(f)| = 6$$

דרך אחרת היא לחשוב על התמורות שמשאירות את f במקום. x_1, x_2 צריכים ללכת לעצמם (כלומר כל אחד לעצמו או אחד לשני), ואותו דבר עם x_3, x_4 , ולכן

$$\text{St}_f = \{\text{id}, (1, 2), (3, 4), (1, 2)(3, 4)\}$$

$A \cdot B^1$ חבורה כי A ו B נורמליות

שאלה 5

מייך את החבורות מסדר 121

פתרון

ישנה עובדה כי כל חבורה מסדר p^2 כאשר p ראשוני היא אבלית. לכן כל חבורה מסדר $11^2 = 121$ היא אבלית, ואפשר להשתמש במשפט היסודי של חבורות אבליות, ואז החבורה היא $\mathbb{Z}_{11} \times \mathbb{Z}_{11}$ או $\mathbb{Z}_{121}$.

נוכיח את הטענה שאם $|G| = p^2$ אז G אבלית

נביט במשוואת המחלקות $|G| = |Z_G| + \sum_x |\text{conj}(x)|$ (כאשר x הוא נציג מחלקה המכיל יותר מאיבר אחד) ונניח בשלילה כי $|G| > |Z_G|$.

ניקח $x \notin Z_G$. מצד אחד $|\text{conj}(x)| = p$ ולכן $|Z_x| = \frac{p^2}{p} = p$.
עכשיו, אם ניקח את משוואת המחלקות מודולו p נקבל

$$0 \equiv |Z_G| \pmod{p} \Rightarrow |Z_G| \in \{\emptyset, p, p^2\} \Rightarrow |Z_G| = p$$

שאלה 6

הוכח או הפרך כי כל חבורה מגודל

א. 6

ב. 7

ג. 8

היא פשוטה

פתרון

א. דוגמה נגדית: $\mathbb{Z}_6$ לא פשוטה כי $3\mathbb{Z}_6 < \mathbb{Z}_6$.
[כל חבורה מגודל 6 היא לא פשוטה משום שהיא תמיד מכיל ת"ח מגודל 3 והאינדקס שלה הוא 2]

ב. כל חבורה מגודל ראשוני היא ציקלית ולכן איזומורפית ל- $\mathbb{Z}_p$, וכל איבר פרט לאיבר היחידה הוא יוצר. כלומר אין לה תת-חבורות לא טריוויאליות בכלל (ובפרט לא נורמליות) ולכן היא פשוטה.
כל חבורה מגודל 7 היא פשוטה.

ג. דוגמה נגדית: $\mathbb{Z}_8 \supset 2\mathbb{Z}_8 \cong \mathbb{Z}_4$.
[כל חבורה מסדר 8 היא לא פשוטה.]

- אם $\exp(G) = 8$ אז קיים איבר x מסדר 8 ואז הוא יוצר ולכן החבורה היא ציקלית ואז היא איז' ל $\mathbb{Z}_8$.
- אם $\exp(G) = 4$ ואז קיים איבר x מסדר 4 ואז $H = \langle x \rangle$ היא מאינדקס $\frac{8}{4} = 2$ ולכן $H \triangleleft G$
- אם $\exp(G) = 2$ אז G אבלית, ובפרט החבורה היחידה(עד כדי איז') אבלית מסדר 8 עם אקספוננט 2 היא $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \triangleleft \mathbb{Z}_2 \times \{0\} \times \{0\}$

שאלה 7

הוכח או הפרך:

א. S_4 פתירה.

ב. S_6 פתירה.

פתרון

א. הוכחה:

$$S_4 \triangleright A_4 \triangleright \underbrace{V_4}_{= \left\{ \begin{array}{l} id, (1,2)(3,4), \\ (1,3)(2,4), \\ (1,4)(2,3) \end{array} \right\}} \triangleright \{id\}$$

$V_4 \cong A_4/V_4 \cong \mathbb{Z}_3, S_4/A_4 \cong \mathbb{Z}_2$ היא אבלית.

- צריך להסביר למה $A_4 \triangleright V_4$. אם לוקחים $\sigma \in V_4$ ומצמידים אותה בתמורה S_4 או A_4 אז לא משנים את מבנה המחזורים של σ , ו V_4 מכילה את כל התמורות ממבנה מחזורים 2, 2.

כל הגורמים אבליים, ולכן S_4 פתירה.

ב. S_6 לא פתירה.

$$S'_6 = A_6$$

$$[a, \tau] = \sigma \tau \sigma^{-1} \tau^{-1}$$

$$\text{sign}[\sigma, \tau] = 1$$

$$[(1,2), (1,3)] = (1,2)(1,3)(1,2)(1,3) = (2,3)(1,3) = (1,2,3)$$

ובנוסף $S_6'' = A_6' = A_6$. $A_6' \neq \{id\}$ ומכיון ש A_6 פשוטה, $A_6' = A_6$ ולכן $S_6^{(n)} = A_6$ ולכן S_6 לא פתירה.

נוכיח ש $A_6' = A_6$. נראה שאפשר לקבל כל מחזור מאורך 3 כקומוטטור:

$$\begin{aligned} [(a, b, c), (a, d, e)] &= (a, b, c)(a, d, e)(c, b, a)(e, d, a) = (b, d, e)(e, d, a) = \\ &= (b, d, e)(e, d, a) = (a, b, d) \end{aligned}$$

מבחן 2008 מועד א

שאלה 4

נניח שקיים אפימורפיזם בין S_5 ל G . מה יכולה להיות G עד כדי איזומורפיזם?

פתרון

לפי משפט האיזומורפיזם הראשון $G \cong S_5/H$ כאשר $H \triangleleft S_5$. אבל זה אומר ש $H \in \{S_5, A_5, \{id\}\}$ ולכן G היא

• או $S_5/S_5 \cong \{e\}$

• או $S_5/A_5 \cong \mathbb{Z}_2$

• או $S_5/S_{\{e\}} \cong S_5$

שאלה 5

מיינ את החבורות מסדר 9, 38 ו 77 עד כדי איזומורפיזם.

תשובה

• $9 = 3^2$ לכן כל חבורה מסדר 9 אבלית $\mathbb{Z}_9, \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$

• $38 = 2 \cdot 19$ $I_2(19), \mathbb{Z}_{38}$

• $77 = 7 \cdot 11$. יש עובדה שאם p, q ראשוניים, $q > p$, אז החבורה מגודל p היא ציקלית ואיזומורפית ל $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ ולכן החבורה היא $\mathbb{Z}_7 \times \mathbb{Z}_{11} \cong \mathbb{Z}_{77}$

שאלה 6

הוכח או הפרך כי כל חבורה מסדר

א. 119

ב. 120

ג. 121

פתירה

פתרון

[הערה: איך בודקים אם n ראשוני? עוברים על המספרים $2, 3, \dots, \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ ובודקים אם הם מחלקים אותו]

א. $119 = 7 \cdot 17$ ולכן היא אבלית ולכן פתירה.

וכן הלאה...

שאלה 7

הוכח כי A_4 אינה פשוטה.

הוכחה

$A_4 \triangleright V_4$. לכל תמורה השונה מהזהות ב V_4 יש מבנה מחזורים $2, 2$. אם מצמידים אותה בתמורה מ A_4 היא נשארת עם מ"מ $2, 2$, אבל V_4 כוללת את כל התמורות ממבנה מחזורים זה $V_4 \Leftarrow$ סגורה להצמדה.